Análise comparativa dos serviços de Computação em Nuvem

Uma empresa de tecnologia está planejando migrar parte de sua infraestrutura para a nuvem. Entretanto, antes de realizar investimentos, precisa compreender os modelos IaaS, PaaS e SaaS e identificar quais serviços atendem melhor às suas necessidades.

Você foi contratado como analista de infraestrutura e deverá elaborar um estudo comparativo para auxiliar a empresa nessa decisão.

1- **Pesquisa dos modelos de serviços**

Pesquise os seguintes modelos:

- **IaaS (Infrastructure as a Service)**
- **PaaS (Platform as a Service)**
- **SaaS (Software as a Service)**

Para cada modelo, apresente:

1. Definição e funcionamento.
2. Principais características.
3. Responsabilidades do cliente e do provedor.
4. Vantagens e desvantagens.
5. Três exemplos reais de serviços.
6. Situações em que sua utilização é recomendada.

2- **Pesquisa de provedores**

Pesquise os seguintes provedores:

- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP)

Para cada provedor, identifique:

1. Três serviços oferecidos.

2. Finalidade de cada serviço.
3. Modelo de serviço correspondente (IaaS, PaaS ou SaaS).
4. Existência de ofertas gratuitas ou de testes.
5. Formas de cobrança (por consumo, assinatura, recursos provisionados etc.).

3- Construção de uma tabela comparativa

Elabore uma tabela comparando AWS, Azure e Google Cloud, contendo:

- Serviço pesquisado.
- Finalidade.
- Modelo de serviço.
- Principais recursos.
- Condições de gratuidade.
- Forma de cobrança.

Estudo de caso

Considere a seguinte situação:

Uma instituição de ensino pretende disponibilizar um sistema acadêmico na internet, armazenar arquivos e documentos e oferecer ferramentas de comunicação e colaboração para professores e estudantes.

A instituição possui uma equipe pequena de TI e deseja reduzir os custos de manutenção.

Responda:

1. Qual modelo de serviço seria mais adequado para hospedar um sistema acadêmico desenvolvido pela própria instituição? Justifique.
2. Qual serviço poderia ser utilizado para armazenar documentos e realizar backups?
3. Qual solução SaaS poderia atender às necessidades de comunicação e colaboração?
4. Quais seriam os principais riscos relacionados à segurança, aos custos e à disponibilidade?

5. Qual provedor você recomendaria? Apresente uma justificativa técnica.